Предсказание качества нейросетевой архитектуры

Как подготавливается оценщик

Где используются исторические качества и что обучается до оценки нового кандидата?

Границы обзора	Численные свидетельства	Основание
56 методов: O1 = 3, O2 = 34, O3 = 19	43 наблюдения; 24 ID методов	Узкая версия 01_mechanisms.pdf; состав по исходным ID

Рассматриваются статические дескрипторы, фиксированные proxy-оценки и предикторы качества. O1-O3 фиксируют состав обзора; новые категории описывают различия внутри этого состава. Исследование источников уточняет признаки, но не добавляет новые измерения.

Единица анализа. Метод в указанном варианте. Компонент, составной метод и обученный предиктор могут иметь разные строки. Числа в точках показывают число каталожных записей, а не число независимых идей или экспериментов.

Две стадии. Применение включает получение всех признаков новой архитектуры; подготовка включает поиск формулы, калибровку и обучение оценщика. Forward готового LM-предиктора не является forward оцениваемой сети.

Входы. N - без реальных примеров; U - реальные X без targets; T - реальные X и objective, включая self-supervised targets. H - исторические качества архитектур. Синтетические targets относятся к N, если реальные X не используются.

Стоимость. Сопоставимых измерений полного времени нет. C_setup + N_candidates × C_query - схема учёта, не рассчитанная кривая. Число проходов и H не переводятся в секунды; FLOPs модели не равны цене вычисления proxy.

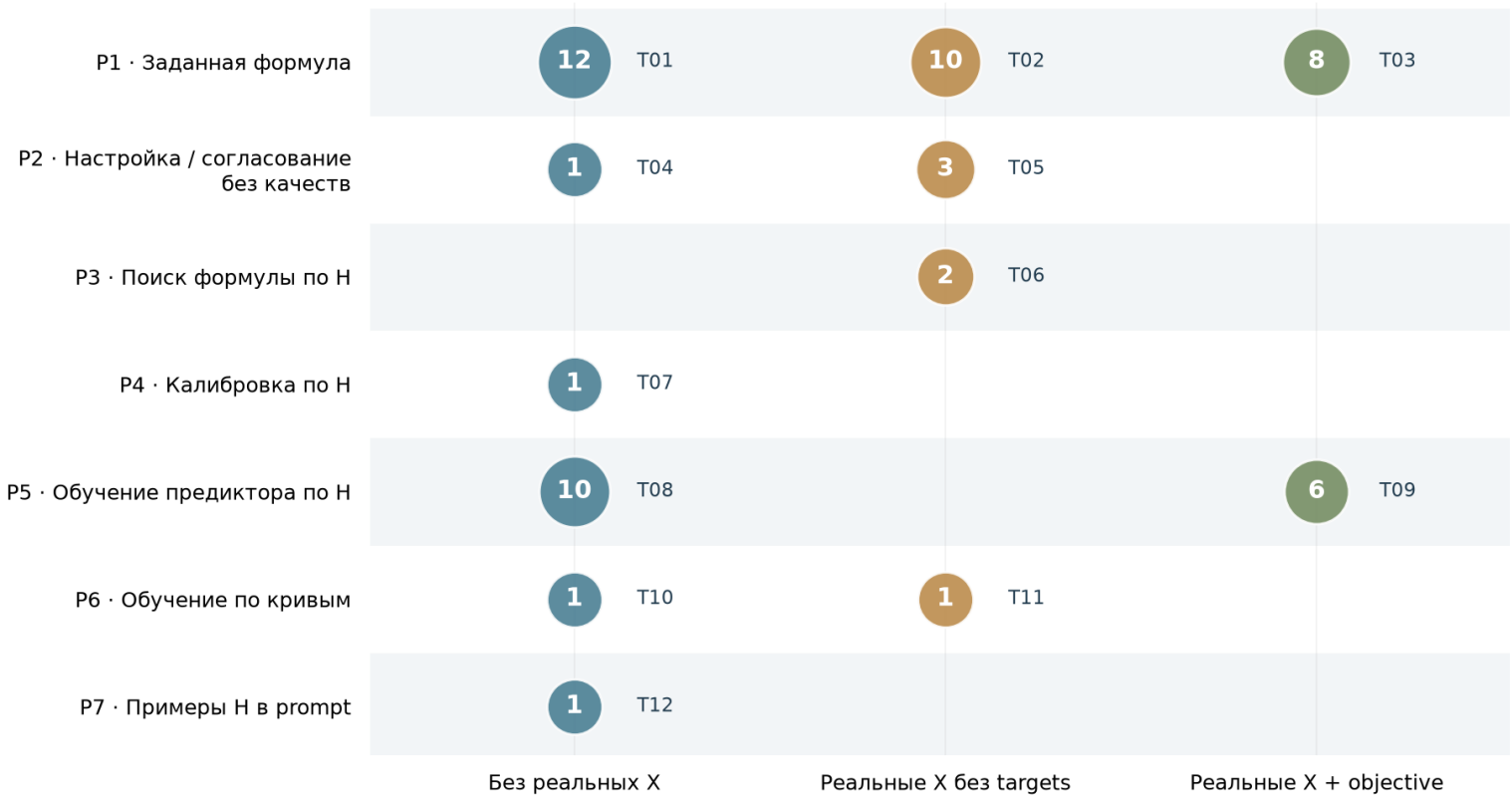
13 методов O4-O6 оставлены за границами темы. M28, M40 и M72 вынесены в конечный список не поддающихся анализу; это отдельная причина отсутствия. Статуса «не уточнено» в сравниваемых категориях нет.

Обозначения в таблицах. G - граф/размеры, W - значения весов, A - активации, D - производные; W0 - случайные веса, Wp - готовые веса. P01 и подобные коды обозначают публикации. P1-P7 без ведущего нуля обозначают подготовку:

P1 - Заданная формула; P2 - Настройка / согласование без качеств; P3 - Поиск формулы по H; P4 - Калибровка по H; P5 - Обучение предиктора по H; P6 - Обучение по кривым; P7 - Примеры H в prompt.

D · Как подготавливается оценщик

Каждая занятая пара категорий - одна точка; метод входит ровно в одну точку этой карты. Близость точек не означает близость численных качеств.



Число внутри точки = методы; код справа = таблица расшифровки. Оси категориальные.

P1-P7 - способы подготовки. «По H» включает пары архитектура-качество; P6 использует кривые других конфигураций/anchors. P2 означает настройку по выборке архитектур без наблюдённых качеств.

Расшифровка точек · полные названия методов

Таблицы следуют порядку точек карты. Сигнал, входы и подготовка относятся к каталожному варианту; численные панели ниже отдельно учитывают реализации экспериментов. Источники расшифрованы в разделе проверки.

T01 · Заданная формула × Без реальных X

T01 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M01	Total parameter count	G; N	P1	G; без обучения предиктора	P01
M02	Decoder-only parameter count (LTS)	G; N	P1	Параметры decoder-блоков; input embeddings и финальная softmax projection исключены (Appendix A, Fig.10).	P26
M03	FLOPs как baseline качества	G; N	P1	FLOPs вычисляются по графу и форме входа. Профилировщик может использовать dummy forward; это не сигнал отклика и не время оценки.	P01
M04	SynFlow	WD; N	P1	W0 + искусственный вход, backward; исходный метод data-free, NLP-адаптации проверять отдельно	P01
M12	LogSynFlow	WD; N	P1	Исходный LogSynFlow: синтетический вход. В Electra-реализации G1 передаются реальные тексты, поэтому U.	P09, LPZ_SYNFLOW
M14	Zen-Score	A; N	P1	W0 + случайные синтетические входы, несколько forward	P07
M18	AZ-NAS aggregate	GAD; N	P1	FLOPs + forward-признаки + Jacobian; Gaussian input.	P11
M19	DSS-indicator / TF-TAS	WD; N	P1	Исходный ViT, вход из единиц; NLP-реализация является другим вариантом.	P30
M20	Synaptic diversity component	WD; N	P1	Nuclear norms применяются и к весам, и к их градиентам. Только исходный ViT.	P30
M21	Synaptic saliency component	WD; N	P1	Weight × gradient; исходный ViT. В численном G1 используется NLP-вариант с реальными текстами.	P30
M35	InTrain	AD; N	P1	Синтетические targets не означают реальные размеченные примеры.	P36
M70	L2-norm baseline	W; N	P1	Сумма layer-wise L2-норм весов в авторской реализации; forward не нужен.	P01, LPZ_L2

T02 · Заданная формула × Реальные X без targets

T02 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M09	Jacobian covariance (`jacov`)	D; U	P1	W0 + X; input Jacobian; не объединять с cosine без проверки реализации	P01
M10	Jacobian cosine / Jacobian score	D; U	P1	W0 + X; отдельная NLP-реализация	P27
M11	NASWOT / activation-distance family	A; U	P1	W0 + X, forward; ReLU/GELU-адаптации являются вариантами	P27
M13	TE-NAS: NTK condition + linear regions	AD; U	P1	Применение: Реальные изображения без меток; случайные веса; NTK и linear regions. Подготовка: Подготовка архитектур; обучение предиктора на H не требуется.	P06
M22	Attention confidence	A; U	P1	W0 + X без downstream-разметки, attention statistics	P27
M23	Head/attention importance	WD; U	P1	Electra/FlexiBERT: weight × gradient суммы hidden states.	P28
M24	Attention softmax confidence	A; U	P1	W0 + X, forward	P27
M29	SWAP-Score	A; U	P1	W0 + X без меток, sample-wise activation patterns	P32
M32	Dextr	AD; U	P1	Реальный пример для feature SVD; синтетическая кривая для curvature. Код использует autograd первого и второго порядка.	P49, DEXTR_CODE
M68	Hidden covariance	A; U	P1	W0 + X; covariance скрытых состояний RNN; NAS-Bench-NLP	P27

T03 · Заданная формула × Реальные X + objective

T03 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M05	SNIP score	WD; T	P1	Исходная loss-based формула: W0 + X + targets. В G1 Electra-реализация использует сумму hidden states, поэтому U.	P01, LPZ_SNIP
M06	GraSP score	WD; T	P1	Исходная loss-based формула с производными второго порядка. В G1 Electra использует сумму hidden states, поэтому U.	P01, LPZ_GRASP
M07	GradNorm	D; T	P1	Исходная норма градиента loss: X + targets. Electra-реализация G1 не использует targets, поэтому U.	P01, LPZ_GRAD_NORM
M08	Fisher proxy	AD; T	P1	Fisher: квадрат произведения активации и её градиента; поэтому A+D, а не только D.	P01, LPZ_FISHER
M17	ZiCo	D; T	P1	W0 + X + цель, статистика градиентов по примерам	P10
M33	WRCor	AD; T	P1	Авторский NB101/NB201: корреляции активаций и градиентов cross-entropy с targets из dataloader. Исправление U → T.	P50; WRCOR_CODE и цепочка вызовов
M34	WRCor voting	WAD; T	P1	SJW/SPW включают WRCor с cross-entropy/targets: исправление U → T. SynFlow добавляет синтетику; baseline с SNIP не включён.	P50; WRCOR_CODE и цепочка вызовов
M71	Plain baseline	WD; T	P1	Применение: Случайные веса, реальные входы и градиент loss. Подготовка: Историческое обучение предиктора не требуется.	P01

T04 · Настройка / согласование без качеств × Без реальных X

T04 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M27	ZeroLM, heuristic alpha	W; N	P2	Alpha по согласованности компонент и размера на выборке архитектур, без H; W0 или Wp.	P29

T05 · Настройка / согласование без качеств × Реальные X без targets

T05 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M16	FreeREA aggregate score	GWAD; U	P2	LogSynFlow + linear regions + skip count; нормализация по популяции архитектур без H.	P09
M30	Regularised SWAP-Score	GA; U	P2	SWAP плюс prior числа параметров; настройки распределения размеров по выборке G.	P32
M51	CoRA-Rank	GWAD; U	P2	Target-free gate по согласованности proxy на наборе архитектур; fixed rank consensus.	P38

T06 · Поиск формулы по H × Реальные X без targets

T06 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M15	EZNAS discovered proxy	D; U	P3	Только Electra/FlexiBERT: градиент суммы hidden states; GPT-2 с loss сюда не переносится.	P08, LPZ_EZNAS
M25	LPZero discovered formula	A; U	P3	FlexiBERT: head и activation получаются forward hooks. GPT-2 weight/gradient formula - другой вариант.	P28, LPZ_HEAD

T07 · Калибровка по H × Без реальных X

T07 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M26	ZeroLM, benchmark-calibrated alpha	W; N	P4	Alpha калибруется по H; веса кандидата могут быть случайными либо готовыми.	P29

T08 · Обучение предиктора по H × Без реальных X

T08 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M36	GRAF + RF	G; N	P5	G при применении; H для RF	P12
M41	GCN Neural Predictor	G; N	P5	G; H для регрессора	P15
M42	BRP pairwise GCN	G; N	P5	G; H преобразуются в пары/отношения	P16
M43	BANANAS ensemble predictor	G; N	P5	structural/path encoding G; H для ансамбля	P17
M44	CATE + prediction head	G; N	P5	Предобучение представления на архитектурах; H нужен для prediction head.	P18
M45	arch2vec + prediction head	G; N	P5	Unsupervised graph representation; H нужен для prediction head.	P19
M46	Fine-tuned LM surrogate (Qin)	G; N	P5	Предобученный LM дообучается на H. Его forward не является forward оцениваемой архитектуры.	P14
M48	ONNX-Net surrogate	G; N	P5	Обученный LM по ONNX-тексту архитектуры; внешний pretrained checkpoint не объявляется обязательным.	P34
M49	COLE + PCA + MLP ranker	G; N	P5	Готовый замороженный LM; PCA не требует quality labels, supervised ranker требует H.	P35
M69	One-hot architecture + RF	G; N	P5	G; H для RF, контрольный encoding baseline	P12

T09 · Обучение предиктора по H × Реальные X + objective

T09 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M31	ParZC / MABN + DiffKendall	WAD; T	P5	MABN по node-wise ZCP; optional PINAT fusion не входит в эту строку. Fisher добавляет A.	P33
M37	ZCP + RF	GWAD; T	P5	Полный ZCP-вектор содержит в том числе params/FLOPs; G относится и к этому варианту без GRAF.	P12
M38	GRAF + ZCP + RF	GWAD; T	P5	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	P12
M39	GRAF + ZCP + XGB/XGB+	GWAD; T	P5	Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP.	P12
M50	ZAPS proxy/topology active ensemble	GWAD; T	P5	Offline H и активное получение качеств; полный ZCP-вектор включает все четыре источника.	P37
M67	RF clean/robustness predictor	GWAD; T	P5	Все ZCP; добавление GRAF не меняет профиль источников. Атаки - дополнительные операции robustness-варианта.	P47

T10 · Обучение по кривым × Без реальных X

T10 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M54	LC-Net	G; N	P6	Вход x,t; частичная кривая новой архитектуры не требуется.	P21

T11 · Обучение по кривым × Реальные X без targets

T11 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M52	CoRA-Refine	GWAD; U	P6	Validation-кривые обученных anchors относятся к подготовке; новая архитектура оценивается по статическим proxy.	P38

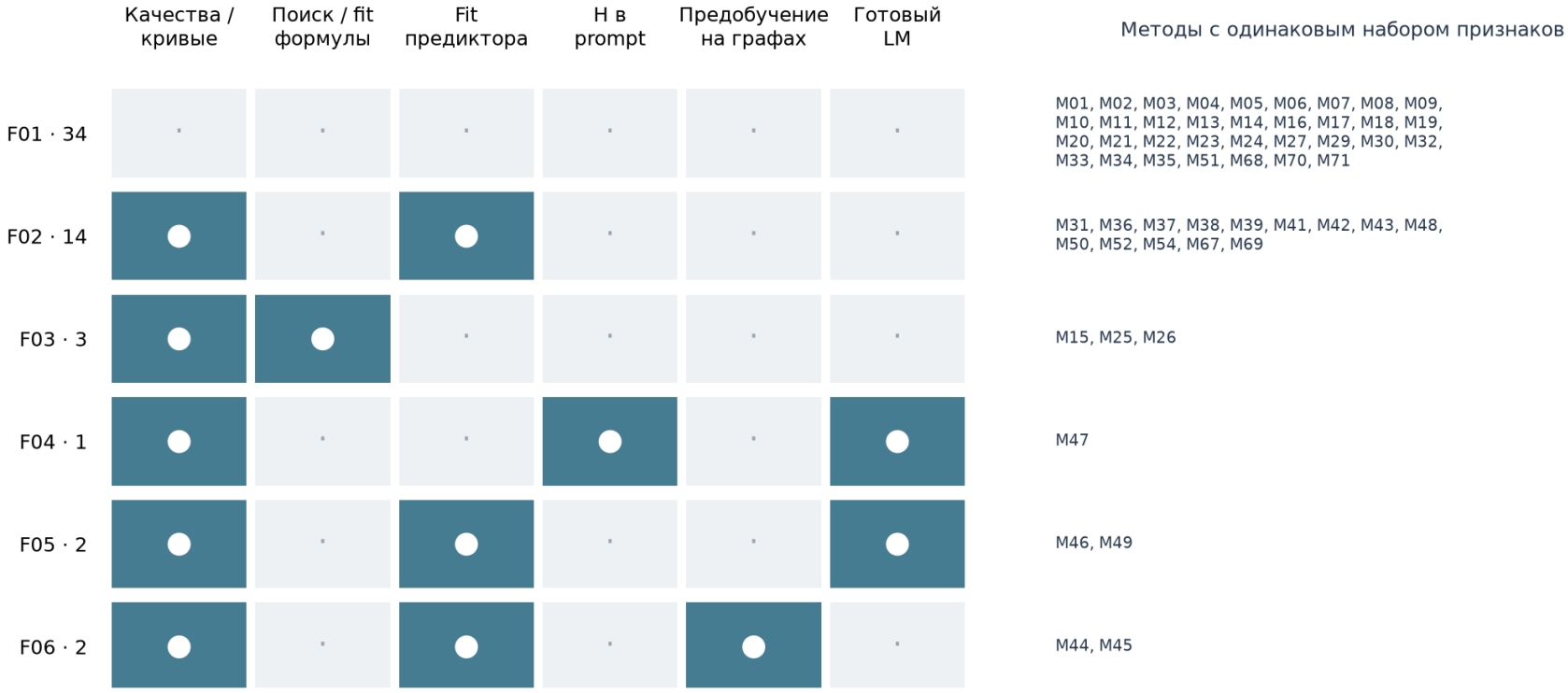
T12 · Примеры H в prompt × Без реальных X

T12 · ID	Полное название	Сигнал; входы	Подготовка	Определение / граница варианта	Источники
M47	Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	G; N	P7	Готовый LM и исторические пары в prompt; fit весов на этих парах не требуется.	P14

Коды подготовки: P1 - Заданная формула; P2 - Настройка / согласование без качеств; P3 - Поиск формулы по H; P4 - Калибровка по H; P5 - Обучение предиктора по H; P6 - Обучение по кривым; P7 - Примеры H в prompt.

Состав признаков · проверка выбранных осей

Альтернативная матрица группирует методы по совпадающим признакам. Коды F относятся только к этой матрице; они не совпадают с кодами точек основной карты.



● = признак присутствует в выбранном варианте; · = не требуется / не входит в определение.

2D-карта отделяет подготовку от применения. Матрица дополнительно показывает предобучение представления и готовые LM: эти признаки пересекаются со способом использования H.

Для GRAF/ZCP учитывается полный набор признаков; для LPZero/EZNAS - проверенная FlexiBERT-реализация. Отсутствие отметки означает отсутствие требования в указанном определении, а не доказательство нулевой стоимости.

Что даёт новая детализация

Поиск формулы, калибровка alpha, fit предиктора и примеры в prompt используют знания о качестве по-разному. Их объединение в одну категорию «обучаемый метод» скрывает существенные зависимости.

Карта	Матрица	Редакционное решение
12 точек; 5 одиночных групп; крупнейшая - 12	6 профилей по 6 признакам	Основная 2D-карта + дополнительная матрица; составные признаки не теряются

Редкие группы P4 и P7 сохранены: калибровка коэффициента и prompt меняют способ использования H, хотя каждая сейчас содержит один метод. Это содержательные границы, а не дробление по названию алгоритма.

Пример	Различие	Почему оно важно
M15/M25	P3 · поиск формулы	H используется при открытии формулы; затем применяется найденное выражение.
M26 против M27	P4 против P2	Наблюдённые качества против согласования компонент без quality labels.
M47	P7 · prompt	Исторические пары входят в контекст готового LM.
M52/M54	P6 · кривые	Исторические кривые/anchors готовятся заранее, новая сеть не дообучается для score.

Разбиение не является рейтингом качества. Одиночная группа сохраняется, если отличается обязательное действие или источник знаний. Более тонкая детализация оправдана только при появлении нового вопроса, а не ради увеличения числа категорий.

Подготовка и применение · независимые признаки

Код	Способ подготовки	Число методов
P1	Заданная формула	30
P2	Настройка / согласование без качеств	4
P3	Поиск формулы по H	2
P4	Калибровка по H	1
P5	Обучение предиктора по H	16
P6	Обучение по кривым	2
P7	Примеры H в prompt	1

P1 не означает отсутствие авторского эмпирического выбора формулы; означает, что описанное применение не требует её повторного fit по H. P2 включает настройку alpha/size prior, нормализацию популяции или consensus gate без исторических качеств.

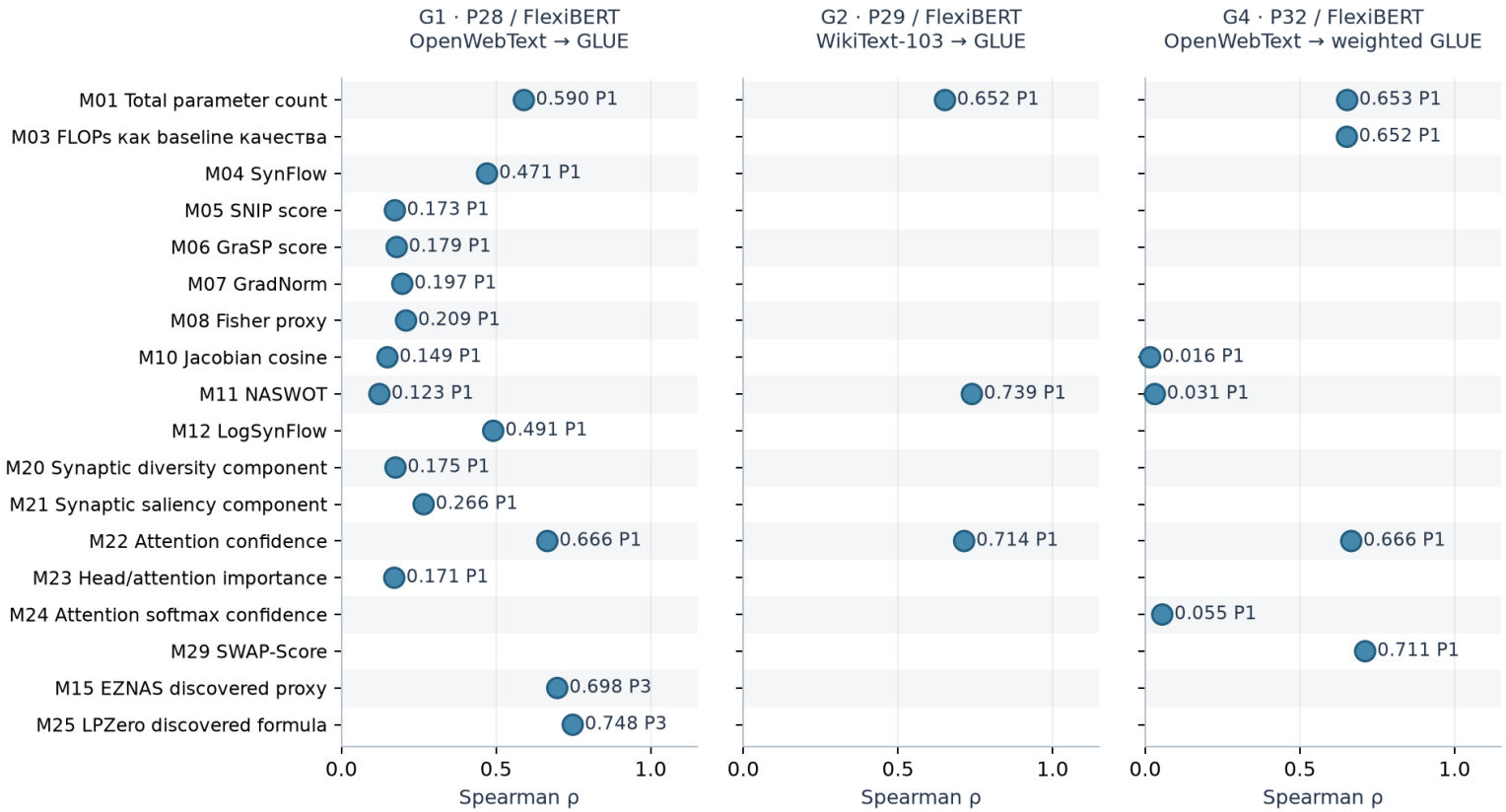
Метод	Дополнительная стадия представления	Источники
M44 · CATE + prediction head	Предобучение на графах	P18
M45 · arch2vec + prediction head	Предобучение на графах	P19
M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin)	Дообучение готового LM	P14
M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin)	Готовый замороженный LM	P14
M48 · ONNX-Net surrogate	Обученный LM по архитектурам	P34
M49 · COLE + PCA + MLP ranker	Готовый замороженный LM	P35

Предобучение CATE/arch2vec не устраняет H для выбранного prediction head. Готовый LM относится к оценщику, а не к весам оцениваемой архитектуры. Для ONNX-Net отмечен обученный LM; обязательность внешнего предобученного checkpoint не утверждается.

Исправление базовой классификации. M33 WRCor и M34 WRCor voting переведены U → T: в авторском NB101/NB201 коде используются cross-entropy и targets из dataloader. Обоснование: WRCOR_CODE → WRCOR_LOADER → WRCOR_RUNNER. Численных записей этих методов в основном сравнении нет.

B / F · Корреляции в независимых NLP-протоколах

Коды после ρ показывают подготовку P1-P7. Строки сгруппированы по способу подготовки.



25 наблюдений. Пустая позиция - отсутствие допущенного измерения. Протоколы не образуют общего рейтинга. В G1 M04-M08, M12, M20/M21 используют реальные тексты и backward от hidden states: U. Исходные CV-категории N/T сюда не переносятся; ссылки LPZ_* приведены в проверке.

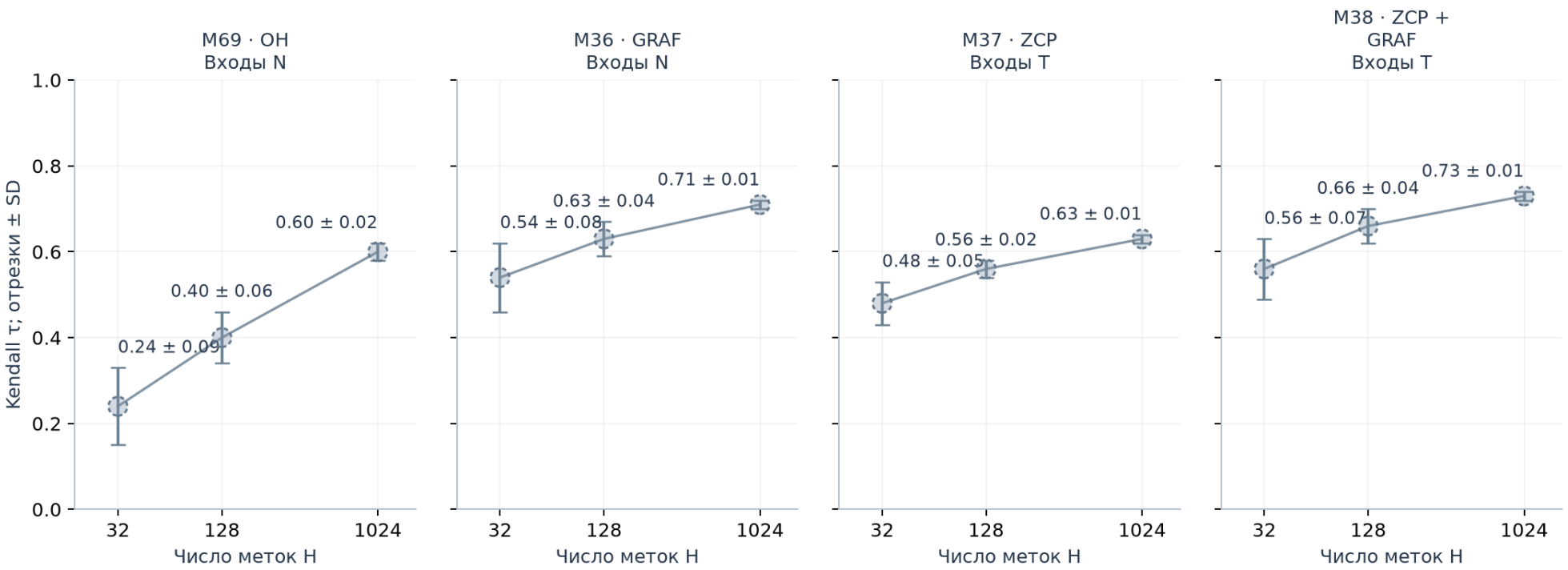
G1: P28 · ACL_official_PDF · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник.

G2: P29 · arxiv_v1 · Table I; IV-A. Первоисточник.

G4: P32 · arxiv_v1 · Table I; IV-B. Первоисточник.

E · Бюджет исторических качеств

G5 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10; RF одного типа, четыре набора признаков и три бюджета.



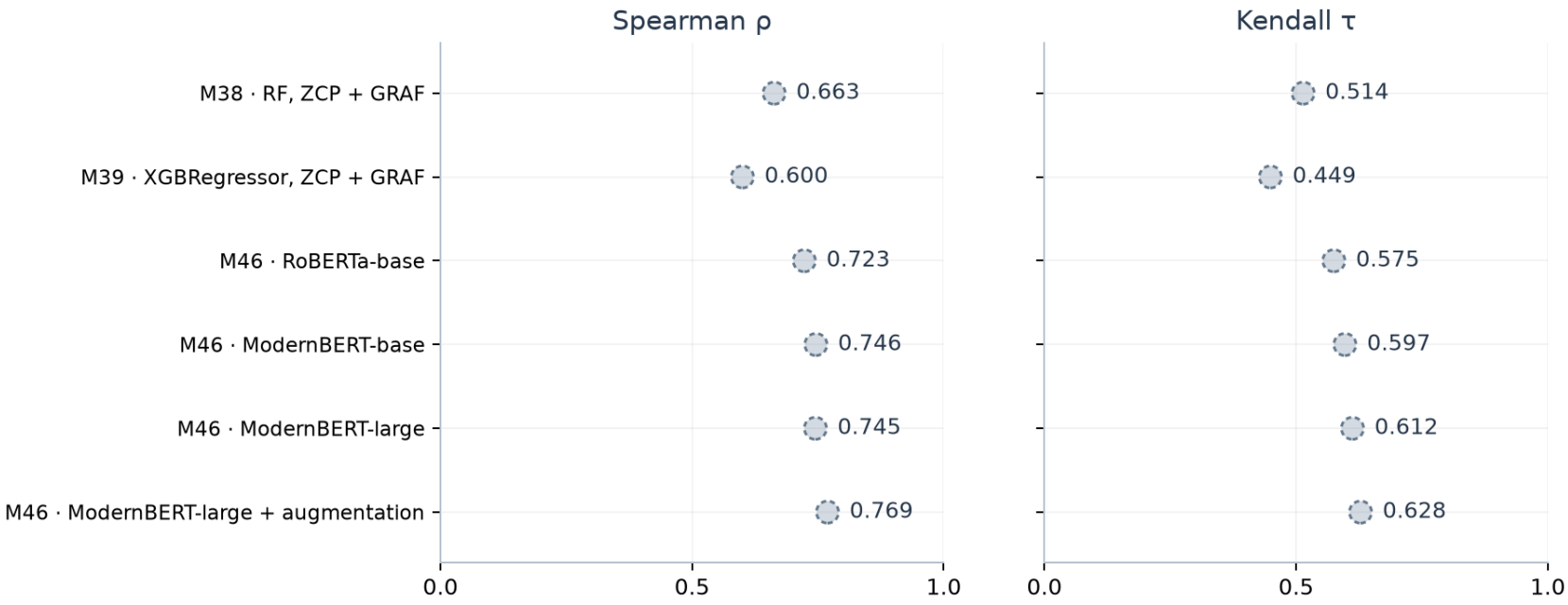
Все четыре метода относятся к P5. H меняет бюджет обучения оценщика; дополнительного предобучения представления в этих строках нет.

12 наблюдений; Kendall τ: среднее ± SD по 50 запускам. SD не является доверительным интервалом. H - число архитектур с известным качеством, не число примеров и не секунды. Разность средних не доказывает статистическую значимость.

G5: P12 · arxiv_v2 · Appendix F, Table 6. Первоисточник.

G6 · Признаки и языковые модели как предикторы

Отдельный CV-протокол CIFAR-10. Языковая модель предсказывает качество архитектур; это не делает оцениваемые архитектуры NLP-моделями.



Все строки используют обучение по H (P5). M46 дополнительно начинает с готового LM; четыре backbone/augmentation варианта сохранены отдельно.

6 наблюдений; около 9k пар, 6 train / 1 validation / 1 test NAS runs. Spearman ρ и Kendall τ не усредняются и не соединяются линией. Для этих строк не извлечён разброс; небольшие различия не объявляются значимыми.

G6: P14 · arxiv_v1 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник.

Проверка классификаций · источники и границы

Новые признаки представлены отдельным аудитом. Ссылки ниже подтверждают определения; классификация по этим определениям - редакционная интерпретация. Численные значения исходного корпуса не заменены результатами других версий статей.

P01 · M01, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M70, M71
§3.2.1-3.2.3; pruning-score definitions; baselines · Первоисточник / авторский код

P26 · M02
§3.1-3.2; Appendix A and Fig.10 · Первоисточник / авторский код

P27 · M10, M11, M22, M24, M68
§3: Jacobian, hidden covariance and Transformer attention metrics · Первоисточник / авторский код

P09 · M12, M16
§3.1-3.1.1; LogSynflow, linear regions, skip connections and population normalization · Первоисточник / авторский код

P06 · M13
§3; Appendix A: NTK condition and linear regions · Первоисточник / авторский код

P07 · M14
§3; Algorithm 1: Zen-Score · Первоисточник / авторский код

P08 · M15
§3: genetic programming and rank-correlation fitness · Первоисточник / авторский код

P10 · M17
§3; zero-cost proxy definition · Первоисточник / авторский код

P11 · M18
§3: expressivity, progressivity, trainability, complexity · Первоисточник / авторский код

P30 · M19, M20, M21
§3.2-3.4; Eqs. 4-7; all-ones input implementation · Первоисточник / авторский код

P28 · M23, M25
Appendix B, FlexiBERT proxy; Appendix D, head importance · Первоисточник / авторский код

P29 · M26, M27
§III-C-D; Eqs. 3-10; Algorithm 1 · Первоисточник / авторский код

P32 · M29, M30
§III-B-C; §IV-C2 · Первоисточник / авторский код

P33 · M31
Appendix A-C: node-wise ZC collection and MABN predictor · Первоисточник / авторский код

P49 · M32
§3.2.2, §3.3; author NASLib implementation · Первоисточник / авторский код

P50 · M33, M34
§3.2-3.3.3 · Первоисточник / авторский код

P36 · M35
§3.2-3.3; Synthetic Loss Design · Первоисточник / авторский код

P12 · M36, M37, M38, M39, M69
§3-4; ZCP feature set and RF/XGB experiments · Первоисточник / авторский код

P15 · M41
Abstract / primary publication page; architecture encoding and supervised predictor · Первоисточник / авторский код

P16 · M42
Abstract / primary publication page; architecture encoding and supervised predictor · Первоисточник / авторский код

P17 · M43
Abstract / primary publication page; architecture encoding and supervised predictor · Первоисточник / авторский код

P18 · M44
§3.3 and performance-prediction evaluation · Первоисточник / авторский код

P19 · M45
§3-4: variational graph autoencoder and downstream NAS · Первоисточник / авторский код

P14 · M46, M47
§3.2: language-model surrogates; Appendix E prompts · Первоисточник / авторский код

P34 · M48
§4-5.2; Appendix H · Первоисточник / авторский код

P35 · M49
§3.1-3.3 · Первоисточник / авторский код

P37 · M50
§3 ProxyFit; §4.1 proxy set · Первоисточник / авторский код

P38 · M51, M52
§3.2-3.3; five-proxy bank, consensus gate and anchor residual · Первоисточник / авторский код

P21 · M54
§2.4 Eq.7; §3.3 footnote 2 · Первоисточник / авторский код

P47 · M67
§4.2 Tables 1-3; Tables 6-7 · Первоисточник / авторский код

LPZ_EZNAS · M15
compute_eznas: ElectraModel branch · Первоисточник / авторский код

LPZ_HEAD · M25
compute_head and compute_activation: ElectraModel branches · Первоисточник / авторский код

LPZ_L2 · M70
get_l2_norm_array · Первоисточник / авторский код

LPZ_SNIP · M05
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

LPZ_GRASP · M06
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

LPZ_GRAD_NORM · M07
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

LPZ_FISHER · M08
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

LPZ_SYNFLOW · M12
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

WRCOR_CODE · M33, M34
compute_act_grad_cor_weighted, lines 65-67: loss_fn(outputs, targets) · Первоисточник / авторский код

WRCOR_LOADER · M33, M34
find_measures_arrays: F.cross_entropy, get_some_data, calc_measure · Первоисточник / авторский код

WRCOR_RUNNER · M33, M34
lines 54, 83-87: real dataloader; default cross_entropy · Первоисточник / авторский код

DEXTR_CODE · M32
get_extrinsic_curvature_opt, lines 59-97 · Первоисточник / авторский код

Предшествующий audit сохранён в data/narrow_method_audit.json → source_access_audit как история. Поле data_access_at_use нового аудита имеет приоритет: M33/M34 исправлены U → T. Для G1 M05-M08 и M12 отдельные observation_access_overrides исправляют метки применения на U; численные значения не изменены. Хеши локальных источников и кода включены в аудит.

Библиография узкого обзора

P01 · Zero-Cost Proxies for Lightweight NAS
Публикация

P02 · Neural Architecture Search without Training
Публикация

P03 · Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow
Публикация

P04 · SNIP: Single-shot Network Pruning based on Connection Sensitivity
Публикация

P05 · Picking Winning Tickets Before Training by Preserving Gradient Flow
Публикация

P06 · Neural Architecture Search on ImageNet in Four GPU Hours: A Theoretically Inspired Perspective
Публикация

P07 · Zen-NAS: A Zero-Shot NAS for High-Performance Image Recognition
Публикация

P08 · EZNAS: Evolving Zero Cost Proxies For Neural Architecture Scoring
Публикация

P09 · FreeREA: Training-Free Evolution-based Architecture Search
Публикация

P10 · ZiCo: Zero-shot NAS via Inverse Coefficient of Variation on Gradients
Публикация

P11 · AZ-NAS: Assembling Zero-Cost Proxies for Network Architecture Search
Публикация

P12 · Surprisingly Strong Performance Prediction with Neural Graph Features
Публикация

P14 · Transferrable Surrogates in Expressive Neural Architecture Search Spaces
Публикация

P15 · Neural Predictor for Neural Architecture Search
Публикация

P16 · BRP-NAS: Prediction-based NAS using GCNs
Публикация

P17 · BANANAS: Bayesian Optimization with Neural Architectures for Neural Architecture Search
Публикация

P18 · CATE: Computation-aware Neural Architecture Encoding with Transformers
Публикация

P19 · Does Unsupervised Architecture Representation Learning Help Neural Architecture Search?
Публикация

P21 · Learning Curve Prediction with Bayesian Neural Networks
Публикация

P26 · LiteTransformerSearch: Training-free Neural Architecture Search for Efficient Language Models
Публикация

P27 · Training-free Neural Architecture Search for RNNs and Transformers
Публикация

P28 · LPZero: Language Model Zero-cost Proxy Search from Zero
Публикация

P29 · ZeroLM: Data-Free Transformer Architecture Search for Language Models
Публикация

P30 · Training-Free Transformer Architecture Search
Публикация

P32 · Zero-Shot Neural Network Evaluation with Sample-Wise Activation Patterns
Публикация

P33 · ParZC: Parametric Zero-Cost Proxies for Efficient NAS
Публикация

P34 · ONNX-Net: Towards Universal Representations and Instant Performance Prediction for Neural Architectures
Публикация

P35 · Towards Code-Oriented LM Embeddings for Surrogate-Assisted Neural Architecture Search
Публикация

P36 · InTrain: Intrinsic Trainability for Zero-Cost Neural Architecture Search
Публикация

P37 · ZAPS: Zero-Cost Active Proxy Search for Neural Architecture Search
Публикация

P38 · CoRA-NAS: Coarse Ranking and Anchor-Residual Refinement for Neural Architecture Search
Публикация

P46 · NAS-Bench-Suite-Zero: Accelerating Research on Zero Cost Proxies
Публикация

P47 · An Evaluation of Zero-Cost Proxies — from Neural Architecture Performance Prediction to Model Robustness
Публикация

P49 · Dextr: Zero-Shot Neural Architecture Search with Singular Value Decomposition and Extrinsic Curvature
Публикация

P50 · Zero-Shot Neural Architecture Search with Weighted Response Correlation
Публикация

Численный реестр · G1

G1: P28 · ACL_official_PDF · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G1_001	M20 · Synaptic Diversity	U	—	0.175	0.021
G1_002	M23 · Head Importance	U	—	0.171	0.05
G1_003	M11 · Activation Distance	U	—	0.123	0.081
G1_004	M10 · Jacobian Cosine	U	—	0.149	0.116
G1_005	M05 · SNIP	U	—	0.173	0.119
G1_006	M06 · GraSP	U	—	0.179	0.122
G1_007	M07 · GradNorm	U	—	0.197	0.133
G1_008	M08 · Fisher	U	—	0.209	0.139
G1_009	M21 · Synaptic Saliency	U	—	0.266	0.157
G1_010	M04 · Synflow	U	—	0.471	0.322
G1_011	M12 · LogSynflow	U	—	0.491	0.334
G1_012	M01 · No.Params.	N	—	0.59	0.454
G1_013	M22 · Attention Confidence	U	—	0.666	0.475
G1_014	M15 · EZNAS	U	—	0.698	0.483
G1_015	M25 · LPZero	U	—	0.748	0.511

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G2

G2: P29 · arxiv_v1 · Table I; IV-A. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G2_016	M01 · #params	N	—	0.652	0.454
G2_021	M22 · Attention Confidence	U	—	0.714	0.473
G2_022	M11 · Activation Distance	U	—	0.739	0.518

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G4

G4: P32 · arxiv_v1 · Table I; IV-B. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G4_031	M11 · Activation Distance	U	—	0.031	—
G4_032	M10 · Jacobian Score	U	—	0.016	—
G4_033	M22 · Attention Confidence	U	—	0.666	—
G4_035	M24 · Attention Softmax Confidence	U	—	0.055	—
G4_037	M01 · #Params	N	—	0.653	—
G4_038	M03 · #FLOPs	N	—	0.652	—
G4_039	M29 · SWAP-Score	U	—	0.711	—

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G5

G5: P12 · arxiv_v2 · Appendix F, Table 6. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G5_040	M69 · RF + OH	N	32	—	0.24 ± 0.09 SD
G5_041	M69 · RF + OH	N	128	—	0.4 ± 0.06 SD
G5_042	M69 · RF + OH	N	1024	—	0.6 ± 0.02 SD
G5_043	M36 · RF + GRAF	N	32	—	0.54 ± 0.08 SD
G5_044	M36 · RF + GRAF	N	128	—	0.63 ± 0.04 SD
G5_045	M36 · RF + GRAF	N	1024	—	0.71 ± 0.01 SD
G5_046	M37 · RF + ZCP	T	32	—	0.48 ± 0.05 SD
G5_047	M37 · RF + ZCP	T	128	—	0.56 ± 0.02 SD
G5_048	M37 · RF + ZCP	T	1024	—	0.63 ± 0.01 SD
G5_049	M38 · RF + ZCP + GRAF	T	32	—	0.56 ± 0.07 SD
G5_050	M38 · RF + ZCP + GRAF	T	128	—	0.66 ± 0.04 SD
G5_051	M38 · RF + ZCP + GRAF	T	1024	—	0.73 ± 0.01 SD

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Численный реестр · G6

G6: P14 · arxiv_v1 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник.

Наблюдение	Метод / вариант	Входы	H	Spearman ρ	Kendall τ
G6_052	M38 · RF, ZCP + GRAF	T	—	0.663	0.514
G6_053	M39 · XGBRegressor, ZCP + GRAF	T	—	0.6	0.449
G6_054	M46 · RoBERTa-base	N	—	0.723	0.575
G6_055	M46 · ModernBERT-base	N	—	0.746	0.597
G6_056	M46 · ModernBERT-large	N	—	0.745	0.612
G6_057	M46 · ModernBERT-large + augmentation	N	—	0.769	0.628

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

Архив · неподтверждённые наблюдения и времена

Эти записи не включены в основные графики; при исключении только timing корреляция сохранена. Метод может иметь проверенный каталожный вариант и неподтверждённую численную адаптацию.

Наблюдение	Метод	Исходное значение	Причина
G2_017	M04	kendall_tau=-0.32; spearman_rho=-0.47; reported time=6.805 s	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G2_018	M25	kendall_tau=0.126; spearman_rho=0.187; reported time=2.001 s	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G2_019	M19	kendall_tau=0.192; spearman_rho=0.293; reported time=0.686 s	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G2_020	M15	kendall_tau=0.479; spearman_rho=0.696; reported time=6.68 s	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G2_021	M22	kendall_tau=0.473; spearman_rho=0.714; reported time=0.258 s	Исключён только timing: полный scope и аппаратура не установлены.
G2_022	M11	kendall_tau=0.518; spearman_rho=0.739; reported time=0.198 s	Исключён только timing: полный scope и аппаратура не установлены.
G2_023	M26/M27	kendall_tau=0.532; spearman_rho=0.765; reported time=0.883 s	Не закреплён вариант ZeroLM
G3_024	M01	kendall_tau=0.582; spearman_rho=0.737	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_025	M22	kendall_tau=0.676; spearman_rho=0.85	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_026	M12	kendall_tau=0.836; spearman_rho=0.962	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_027	M02	kendall_tau=0.847; spearman_rho=0.967	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G3_028	M25	kendall_tau=0.886; spearman_rho=0.98	Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity
G4_029	M20	spearman_rho=0.169	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G4_030	M21	spearman_rho=0.177	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G4_034	M23	spearman_rho=0.162	Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён
G4_036	M19	spearman_rho=-0.071	Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются
G7_058	M49	kendall_tau=0.463	Не установлен target dataset Table 1
G7_059	M49	kendall_tau=0.547	Не установлен target dataset Table 1
G7_060	M49	kendall_tau=0.62	Не установлен target dataset Table 1

Наблюдение	Метод	Исходное значение	Причина
G7_061	M49	kendall_tau=0.703	Не установлен target dataset Table 1
G7_062	M49	kendall_tau=0.797	Не установлен target dataset Table 1
G8_063	M50	top100_recall=0.523	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_064	M50	top100_recall=0.658	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_065	M52	spearman_rho=0.946	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_066	M52	spearman_rho=0.715	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_067	M52	spearman_rho=0.786	Summary/search observations; не единый протокол корреляции
G8_068	M52	spearman_rho=0.894	Summary/search observations; не единый протокол корреляции

Методы, не поддающиеся анализу в текущем корпусе

Все 56 методов выбранного состава получили категории. Дополнительных исключений после уточнения осей нет. Ниже сохранены три ранее исключённые записи, относящиеся к близкой тематике; в состав 56 они не входят.

M28 · T-Razor evaluation proxy

Полный текст не получен: DOI не вернул содержимого, авторское зеркало недоступно из-за сертификата. Abstract не устанавливает состав входов evaluation proxy.

Источник / попытка проверки · DOI 10.1109/TPAMI.2024.3378781; авторское зеркало JDL

M40 · FLAN

FLAN допускает graph-only и дополнительные CATE/Arch2Vec/ZCP encodings с разными требованиями. Исходная строка не фиксирует вариант, к которому относятся её затраты.

Источник / попытка проверки · §4.3; Appendix A.5

M72 · EPE-NAS

Подтверждена зависимость EPE-NAS от данных, но проверка class-wise реализации и точного использования targets не завершена; двоичного data-dependent флага недостаточно.

Источник / попытка проверки · Table 1–2; ссылка [20]

O4-O6 (13 методов) исключены только по границам темы и не относятся к этому списку.